Инструкция пользователя

StarLineBle

Приложение для управления сигнализацией StarLine через BLE (Bluetooth Low Energy).
Работает с прошивкой ESP32 (StarLine ESP) и устройствами с именами вида *StarLineBLE_01*, *StarLineBLE_02* и т.д.

> **Перед первым использованием:** на каждом устройстве имя в прошивке задаётся индивидуально (суффикс `_01`, `_02` и т.д.). Это нужно, чтобы несколько сигнализаций, работающих рядом, не пересекались в списке поиска.

1. Подключение к устройству

1. Включите Bluetooth на смартфоне и дайте приложению разрешение на использование Bluetooth и определение местоположения (требуется для сканирования BLE).
2. Запустите приложение. На экране появится кнопка «Подключить» и список найденных устройств.
3. Нажмите «Поиск» (или сканирование начнётся автоматически). В списке отобразятся устройства, имя которых начинается с `StarLineBLE`.
4. Выберите нужное устройство по имени (например, **StarLineBLE_01**). Убедитесь, что выбираете именно свою сигнализацию — суффикс должен совпадать с тем, который прошит в вашем ESP32.
5. Приложение установит соединение и предложит «Сопряжение (bonding)». На экране смартфона появится запрос PIN-кода.
6. Введите PIN-код устройства. По умолчанию на всех устройствах установлен одинаковый PIN: **123456** (6 цифр). Рекомендуется сменить его после первого подключения (см. раздел 5).

7. После успешного сопряжения статус в заголовке изменится на «Подключено», и на главном экране появятся данные о состоянии сигнализации.

Важно: если рядом включено несколько устройств StarLineBle, они будут иметь разные имена (`StarLineBLE_01`, `StarLineBLE_02` и т.д.), но одинаковый PIN-код по умолчанию. Внимательно выбирайте имя своего устройства при первом сопряжении, чтобы не привязаться к чужой сигнализации.

2. Главный экран

После подключения открывается главное окно управления. На экране отображаются:

- **Имя устройства** — отображает имя подключённого устройства (например, StarLineBLE_01). Если устройство не выбрано, показывается название приложения.
- **Статус подключения** — «Подключено», «Не подключено», «Сопряжение…» или «Поиск устройства…».
- **Индикаторы состояния** — двери, двигатель, замки, охрана, валет, багажник, капот, зажигание, тормоз, удар, тревога. Каждый индикатор показывает текущее состояние сигнализации.

- **Температура** — показание температуры в градусах Цельсия (обновляется автоматически).
- **Напряжение** — напряжение бортовой сети в вольтах.
- **Уровень сигнала BLE** — качество радиосвязи со смартфоном.

Индикаторы состояния и их значения

Индикатор	ВКЛ (активно)	ВЫКЛ (не активно)
Двери	Открыты	Закрыты
Замки	Закрыты (охрана стоит)	Открыты
Охрана	Включена	Выключена
Двигатель	Заведён	Заглушён
Зажигание	Включено	Выключено
Тормоз	Нажат	Не нажат
Багажник	Открыт	Закрыт
Капот	Открыт	Закрыт
Валет	Режим valet активен	Обычный режим
Удар / наклон	Сработал датчик	Нет срабатывания
Тревога	Тревога активна	Спокойствие

3. Управление сигнализацией

В нижней части экрана расположены кнопки управления. Нажмите нужную кнопку — команда отправится на устройство через BLE.

Кнопка	Действие
Открыть	Снять охрану / открыть двери (команда Disarm).
Закрыть	Поставить на охрану / закрыть двери (команда Arm).
Запуск / Стоп	Запустить двигатель, если он заглушён, или заглушить, если заведён.
Багажник	Открыть багажник (работает после снятия охраны, с задержкой).
Сигнал	Включить звуковую сирену автомобиля на 1 секунду.

4. Режим «Свободные руки» (Hand-Free)

Функция автоматического снятия охраны при приближении смартфона к автомобилю.

1. На главном экране найдите пункт Hand-Free (или иконку руки) и нажмите на него.
2. Выберите порог сигнала (RSSI) для срабатывания:

Порог	Дистанция срабатывания
-70 дБ	Очень близко (сесть в машину почти вплотную)
-80	Близко (рекомендуемый)

Порог	Дистанция срабатывания
дБ	
-90 дБ	Средняя дистанция

После включения вокруг элемента Hand-Free появится анимированная граница.

Режим запоминается в настройках и работает после повторного подключения.

5. Смена PIN-кода BLE

PIN-код используется для сопряжения (bonding) и шифрования канала связи.

1. На главном экране откройте меню смены PIN-кода (punkt «Смена PIN» в меню/настройках).
2. Введите текущий PIN-код для подтверждения.
3. Введите новый 6-значный PIN-код.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
5. Новый PIN сохранится в энергонезависимой памяти устройства (NVS) и будет использоваться при следующем сопряжении.

Внимание: если вы забудете PIN-код, сопряжение станет невозможным без

сброса настроек в прошивке устройства. Запишите новый PIN в надёжном месте.

6. Тревога (Panic)

Если сработал датчик удара, наклона, двери, капота или багажника, на экране появляется надпись **Panic!!!**, воспроизводится звуковой сигнал и вибрация. Тревога сбрасывается автоматически через 8 секунд или после восстановления нормального состояния сигнализации.

7. Работа с несколькими устройствами

- Каждое устройство имеет своё уникальное имя: `StarLineBLE_01`, `StarLineBLE_02` и т.д. Каждое устройство прошивается вручную со своим суффиксом.
- Приложение помнит последний выбранный адрес устройства (MAC) и подключается к нему автоматически.
- Если нужно переключиться на другое устройство — отсоединитесь от текущего, сделайте поиск и выберите нужное по имени.
- Перед сопряжением всегда сверяйте имя устройства в списке с суффиксом,

прошитым в вашем ESP32.

Краткая памятка: Включите Bluetooth → выберите `StarLineBLE_XX` своего устройства → введите PIN (по умолчанию `123456`) → управляйте сигнализацией кнопками на главном экране.
